

Latihan Soal Eksponen dan Logaritma

Nama : _____

Kelas : _____

Skor : _____

Petunjuk Pengerjaan

1. Soal terdiri atas **20 pilihan ganda**, **5 isian singkat**, dan **5 uraian (essay)**. Alokasi waktu yang disarankan: 90 menit.
2. Skor: pilihan ganda 2 poin, isian singkat 4 poin, uraian 8 poin per soal (total 100 poin). Tidak ada pengurangan skor untuk jawaban salah.
3. Untuk soal logaritma, perhatikan syarat basis (> 0 dan $\neq 1$) serta numerus (> 0).
4. Notasi ${}^a\log b$ dibaca "logaritma b dengan basis a ", dan $\log b$ berbasis 10.

A. Pilihan Ganda

20 soal $\times$ 2 poin = 40 poin. Pilih satu jawaban yang paling tepat.

1. Nilai dari $2^3 \cdot 2^4 \div 2^5$ adalah
A. 2 B. 4 C. 8 D. 16 E. 32
2. Nilai dari $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} + 8^{\frac{2}{3}}$ adalah
A. $\frac{17}{4}$ B. $\frac{40}{9}$ C. $\frac{25}{4}$ D. $\frac{148}{9}$ E. $\frac{73}{4}$
3. Nilai dari ${}^2\log 32 + {}^3\log \frac{1}{27}$ adalah
A. -2 B. 0 C. 1 D. 2 E. 8
4. Nilai x yang memenuhi $5^{2x-1} = 125$ adalah
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5
5. Nilai dari ${}^2\log 3 \cdot {}^3\log 8$ adalah
A. 3 B. 4 C. 6 D. 8 E. 12
6. Bentuk sederhana dari $\frac{a^5b^{-3}}{a^2b^{-6}}$ adalah
A. a^3b^{-9} B. a^7b^{-9} C. a^7b^3 D. a^3b^{-3} E. a^3b^3
7. Bentuk sederhana dari $\frac{6}{3-\sqrt{3}} + \frac{2}{\sqrt{3}+1}$ adalah
A. $2\sqrt{3}$ B. $1+2\sqrt{3}$ C. $2+2\sqrt{3}$ D. $4+\sqrt{3}$ E. $4+2\sqrt{3}$
8. Penyelesaian persamaan $\left(\frac{1}{4}\right)^{x-1} = 8^{x+2}$ adalah $x = \dots$.
A. -2 B. $-\frac{6}{5}$ C. -1 D. $-\frac{4}{5}$ E. $\frac{4}{5}$

9. Himpunan penyelesaian ${}^2\log(x+1) + {}^2\log(x-1) = 3$ adalah
- A. $\{3\}$ B. $\{-3\}$ C. $\{-3, 3\}$ D. $\{8\}$ E. $\{-8, 8\}$
10. Diketahui $\log 2 = a$ dan $\log 3 = b$. Nilai $\log 72$ dinyatakan dalam a dan b adalah
- A. $2a + 3b$ B. $3a + 3b$ C. $6ab$ D. $2a + 2b$ E. $3a + 2b$
11. Himpunan penyelesaian $\left(\frac{1}{2}\right)^{2x-1} \geq \frac{1}{8}$ adalah
- A. $x \geq 2$ B. $x \leq 2$ C. $x \leq \frac{3}{2}$ D. $x \geq \frac{3}{2}$ E. $x \leq 3$
12. Grafik fungsi $f(x) = 3^{x-1} + 2$ memotong sumbu- y di titik
- A. $\left(0, \frac{5}{3}\right)$ B. $(0, 2)$ C. $\left(0, \frac{7}{3}\right)$ D. $(0, 3)$ E. $(0, 5)$
13. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan $\frac{1}{2}\log(x^2 - 3x) \geq -2$ adalah
- A. $-1 \leq x \leq 4$ B. $x \leq -1$ atau $x \geq 4$ C. $0 < x < 3$
- D. $-1 \leq x < 0$ atau $x > 3$ E. $-1 \leq x < 0$ atau $3 < x \leq 4$
14. Jumlah semua penyelesaian persamaan $2^{x+1} + 2^{2-x} = 9$ adalah
- A. 1 B. $\frac{3}{2}$ C. 2 D. $\frac{9}{2}$ E. 9
15. Jika ${}^2\log 3 = p$, maka ${}^6\log 24 = \dots$
- A. $\frac{p+1}{p+3}$ B. $\frac{p+3}{p}$ C. $\frac{3p+1}{p+1}$ D. $\frac{p+3}{p+1}$ E. $\frac{3p}{p+1}$
16. Jika x_1 dan x_2 adalah akar-akar persamaan $(\log x)^2 - 5\log x + 6 = 0$, maka $x_1 \cdot x_2 = \dots$
- A. 6 B. 1.100 C. 10^5 D. 10^6 E. 10^{11}
17. Nilai x yang memenuhi ${}^2\log ({}^3\log ({}^2\log x)) = 1$ adalah
- A. 512 B. 729 C. 1.024 D. 6.561 E. 19.683
18. Nilai dari $\frac{1}{{}^2\log 900} + \frac{1}{{}^3\log 900} + \frac{1}{{}^5\log 900}$ adalah
- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. 2 E. 4
19. Larutan X ber-pH 3 dicampur dengan larutan Y ber-pH 5 dalam volume yang sama. Jika $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$ dan $\log 2 = 0,3$, pH campuran mendekati
- A. 2,7 B. 3,0 C. 3,1 D. 3,3 E. 4,0
20. Jika $2^a = 3^b = 6^c$ dengan $a, b, c \neq 0$, maka $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \dots$
- A. c B. $2c$ C. c^2 D. $\frac{c}{2}$ E. $\frac{1}{c}$

B. Isian Singkat5 soal $\times$ 4 poin = 20 poin. Tuliskan hanya jawaban akhir.

1. Zat radioaktif memiliki waktu paruh 6 jam. Jika massa mula-mula 96 gram, maka massa zat tersisa 1,5 gram setelah ... jam.

Jawaban: _____

2. Bentuk sederhana dari $\frac{(a^{-2}b^3)^2 \cdot a^5}{b^4}$ dengan pangkat positif adalah ...

Jawaban: _____

3. Diketahui ${}^2\log 3 = p$ dan ${}^3\log 5 = q$. Nyatakan ${}^4\log 15$ dalam p dan q .

Jawaban: _____

4. Nilai x yang memenuhi ${}^x\log(3x + 4) = 2$ adalah ...

Jawaban: _____

5. Jika $2^x + 2^{-x} = 5$, maka nilai $8^x + 8^{-x}$ adalah ...

Jawaban: _____

C. Uraian (Essay)5 soal $\times$ 8 poin = 40 poin. Tuliskan langkah penyelesaian dengan lengkap.

1. Tentukan himpunan penyelesaian dari

$$\frac{8^{x-1} \cdot \sqrt{2^x}}{4^{x+1}} = \frac{1}{4}.$$

Tuliskan langkah menyamakan basisnya.

[8 poin]

2. Tentukan himpunan penyelesaian ${}^3\log(x + 2) + {}^3\log(x - 4) = 3$. Jelaskan mengapa salah satu akar yang diperoleh harus ditolak.

[8 poin]

3. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan

$$2^{2x+1} - 5 \cdot 2^x + 2 \leq 0.$$

[8 poin]

4. Besar magnitudo gempa dirumuskan $M = \frac{2}{3} \log \frac{E}{E_0}$, dengan E energi gempa dan E_0 konstanta.

(a) Buktikan bahwa untuk dua gempa berlaku $M_1 - M_2 = \frac{2}{3} \log \frac{E_1}{E_2}$.

(b) Gempa A bermagnitudo 8 dan gempa B bermagnitudo 6. Berapa kali energi gempa A dibandingkan gempa B?

(c) Energi gempa C sama dengan 100 kali energi gempa B. Tentukan magnitudo gempa C.

[8 poin]

5. Diketahui $a > b > 0$ dan $a^2 + b^2 = 7ab$.
- (a) Buktikan bahwa $\log \frac{a+b}{3} = \frac{1}{2} (\log a + \log b)$.
- (b) Tunjukkan bahwa $\sqrt{\frac{a}{b}} - \sqrt{\frac{b}{a}} = \sqrt{5}$.

[8 poin]

Kunci Jawaban dan Pembahasan Singkat

Untuk guru dan pembahasan mandiri

Kunci Pilihan Ganda

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	D	B	A	E	C	D	A	E
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	C	E	A	D	C	A	B	D	E

Pembahasan Pilihan Ganda

- (B) $2^{3+4-5} = 2^2 = 4$.
- (C) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \frac{9}{4}$ dan $8^{\frac{2}{3}} = (2^3)^{\frac{2}{3}} = 4$. Jumlahnya $\frac{9}{4} + 4 = \frac{25}{4}$.
- (D) ${}^2\log 32 = 5$ dan ${}^3\log 3^{-3} = -3$, sehingga hasilnya $5 - 3 = 2$.
- (B) $5^{2x-1} = 5^3 \Rightarrow 2x - 1 = 3 \Rightarrow x = 2$.
- (A) Dengan sifat rantai, ${}^2\log 3 \cdot {}^3\log 8 = {}^2\log 8 = 3$.
- (E) $a^{5-2} b^{-3-(-6)} = a^3 b^3$.
- (C) $\frac{6}{3-\sqrt{3}} \cdot \frac{3+\sqrt{3}}{3+\sqrt{3}} = \frac{6(3+\sqrt{3})}{6} = 3+\sqrt{3}$ dan $\frac{2}{\sqrt{3}+1} \cdot \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}-1} = \sqrt{3}-1$. Jumlahnya $2+2\sqrt{3}$.
- (D) $2^{-2(x-1)} = 2^{3(x+2)} \Rightarrow -2x+2 = 3x+6 \Rightarrow x = -\frac{4}{5}$.
- (A) Syarat numerus: $x > 1$. Maka $(x+1)(x-1) = 2^3 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$. Karena $x > 1$, hanya $x = 3$ yang memenuhi.
- (E) $\log 72 = \log(2^3 \cdot 3^2) = 3\log 2 + 2\log 3 = 3a + 2b$.
- (B) $\left(\frac{1}{2}\right)^{2x-1} \geq \left(\frac{1}{2}\right)^3$. Karena basis < 1 , tanda berbalik: $2x-1 \leq 3 \Rightarrow x \leq 2$.
- (C) $f(0) = 3^{-1} + 2 = \frac{1}{3} + 2 = \frac{7}{3}$.
- (E) Syarat numerus: $x^2 - 3x > 0 \Rightarrow x < 0$ atau $x > 3$. Karena basis $\frac{1}{2} < 1$: $x^2 - 3x \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = 4 \Rightarrow -1 \leq x \leq 4$. Irisannya: $-1 \leq x < 0$ atau $3 < x \leq 4$.
- (A) Persamaan menjadi $2 \cdot 2^x + \frac{4}{2^x} = 9$. Misal $t = 2^x$: $2t^2 - 9t + 4 = 0 \Rightarrow t = 4$ atau $t = \frac{1}{2}$, sehingga $x = 2$ atau $x = -1$. Jumlahnya 1.
- (D) ${}^2\log 24 = {}^2\log 8 + {}^2\log 3 = 3 + p$ dan ${}^2\log 6 = 1 + p$. Maka ${}^6\log 24 = \frac{{}^2\log 24}{{}^2\log 6} = \frac{p+3}{p+1}$.
- (C) Misal $y = \log x$: $y^2 - 5y + 6 = 0 \Rightarrow y = 2$ atau $y = 3$, sehingga $x_1 = 10^2$ dan $x_2 = 10^3$. Hasil kalinya 10^5 (atau: $\log x_1 + \log x_2 = 5$).
- (A) ${}^2\log(\cdot) = 1 \Rightarrow {}^3\log({}^2\log x) = 2 \Rightarrow {}^2\log x = 3^2 = 9 \Rightarrow x = 2^9 = 512$.
- (B) Karena $\frac{1}{a \log b} = {}^b\log a$, jumlahnya ${}^{900}\log 2 + {}^{900}\log 3 + {}^{900}\log 5 = {}^{900}\log 30 = \frac{1}{2}$, sebab $900 = 30^2$.
- (D) $[H^+] = \frac{10^{-3} + 10^{-5}}{2} \approx 5 \times 10^{-4}$. Maka $\text{pH} = 4 - \log 5 = 4 - (1 - \log 2) = 4 - 0,7 = 3,3$.
- (E) $2 = 6^{c/a}$ dan $3 = 6^{c/b}$, sehingga $6 = 2 \cdot 3 = 6^{\frac{c}{a} + \frac{c}{b}} \Rightarrow \frac{c}{a} + \frac{c}{b} = 1 \Rightarrow \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{c}$.

Pembahasan Isian Singkat

- Jawaban:** 36 jam. $1,5 = 96 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/6} \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{t/6} = \frac{1}{64} = \left(\frac{1}{2}\right)^6 \Rightarrow t = 36$ jam.
- Jawaban:** ab^2 . $(a^{-2}b^3)^2 = a^{-4}b^6$, sehingga $\frac{a^{-4}b^6 \cdot a^5}{b^4} = a^1b^2$.
- Jawaban:** $\frac{p(1+q)}{2}$. ${}^2\log 5 = {}^2\log 3 \cdot {}^3\log 5 = pq$, maka ${}^2\log 15 = p + pq$. Jadi ${}^4\log 15 = \frac{{}^2\log 15}{{}^2\log 4} = \frac{p(1+q)}{2}$.
- Jawaban:** 4. $x^2 = 3x + 4 \Rightarrow x^2 - 3x - 4 = 0 \Rightarrow x = 4$ atau $x = -1$. Syarat basis $x > 0$, $x \neq 1$, sehingga $x = 4$.
- Jawaban:** 110. $(2^x + 2^{-x})^3 = 8^x + 8^{-x} + 3(2^x + 2^{-x}) \Rightarrow 125 = 8^x + 8^{-x} + 15 \Rightarrow 8^x + 8^{-x} = 110$.

Pembahasan dan Pedoman Penskoran Uraian

- Ubah ke basis 2: $8^{x-1} = 2^{3x-3}$, $\sqrt{2^x} = 2^{x/2}$, $4^{x+1} = 2^{2x+2}$. Ruas kiri = $2^{3x-3+\frac{x}{2}-2x-2} = 2^{\frac{3}{2}x-5}$, ruas kanan = 2^{-2} . Maka $\frac{3}{2}x - 5 = -2 \Rightarrow x = 2$. HP = $\{2\}$.
Penskoran: Menyamakan basis (3 poin); eksponen sisi kiri benar (3 poin); nilai x dan HP (2 poin).
- Syarat: $x + 2 > 0$ dan $x - 4 > 0 \Rightarrow x > 4$. Persamaan menjadi ${}^3\log(x+2)(x-4) = 3 \Rightarrow x^2 - 2x - 8 = 27 \Rightarrow x^2 - 2x - 35 = 0 \Rightarrow (x-7)(x+5) = 0$. Nilai $x = -5$ tidak memenuhi syarat $x > 4$ (numerus negatif), sehingga HP = $\{7\}$.
Penskoran: Syarat numerus (2 poin); bentuk kuadrat (3 poin); akar dan penolakan (3 poin).
- Misal $t = 2^x > 0$: $2t^2 - 5t + 2 \leq 0 \Rightarrow (2t-1)(t-2) \leq 0 \Rightarrow \frac{1}{2} \leq t \leq 2$. Maka $2^{-1} \leq 2^x \leq 2^1$ dan karena basis $2 > 1$, $-1 \leq x \leq 1$. HP = $\{x \mid -1 \leq x \leq 1\}$.
Penskoran: Substitusi dan bentuk kuadrat (3 poin); penyelesaian t (2 poin); kembali ke x (3 poin).
- (a) $M_1 - M_2 = \frac{2}{3}(\log E_1 - \log E_0 - \log E_2 + \log E_0) = \frac{2}{3} \log \frac{E_1}{E_2}$. (b) $8 - 6 = \frac{2}{3} \log \frac{E_A}{E_B} \Rightarrow \log \frac{E_A}{E_B} = 3 \Rightarrow \frac{E_A}{E_B} = 1000$. (c) $M_C - M_B = \frac{2}{3} \log 100 = \frac{4}{3} \Rightarrow M_C = 6 + \frac{4}{3} = \frac{22}{3} \approx 7,3$.
Penskoran: Bagian (a) 3 poin; (b) 2 poin; (c) 3 poin.
- (a) $a^2 + b^2 = 7ab \Rightarrow (a+b)^2 = 9ab \Rightarrow \left(\frac{a+b}{3}\right)^2 = ab$. Dengan logaritma: $2 \log \frac{a+b}{3} = \log a + \log b$, lalu bagi 2. (b) $\left(\sqrt{\frac{a}{b}} - \sqrt{\frac{b}{a}}\right)^2 = \frac{a}{b} + \frac{b}{a} - 2 = \frac{a^2 + b^2}{ab} - 2 = 7 - 2 = 5$. Karena $a > b$, bentuk di dalam kurung positif, sehingga nilainya $\sqrt{5}$.
Penskoran: Bagian (a) 4 poin; (b) 4 poin.